

# ÁLGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL

1er Cuatrimestre 2025

## Laboratorio N° 5: Descomposición LU.

En este laboratorio nos enfocaremos en construir una que sea capaz de calcular la descomposición  $LU$  de una matriz. Empecemos considerando un ejemplo de aplicación de  $LU$ . Consideremos como ejemplo a la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & -4 & -12 \\ 4 & 1 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

y los siguientes pasos de triangulación, donde  $A^{(k)}$  es la matriz que se obtiene a partir de  $A$  por el método de eliminación Gaussiana cuando las primeras  $k$  columnas ya han sido trianguladas.

### 1er Paso:

$$A = A^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & -4 & -12 \\ 4 & 1 & 8 & -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} F_2 \leftarrow F_2 - 2 \cdot F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - (-1) \cdot F_1 \\ F_4 \leftarrow F_4 - 2 \cdot F_1 \end{matrix} \rightsquigarrow A^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -2 & -9 \\ 0 & -1 & 4 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{Luego, } A^{(1)} = M_1 A^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & -4 & -12 \\ 4 & 1 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

### 2do Paso:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -2 & -9 \\ 0 & -1 & 4 & -9 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} F_3 \leftarrow F_3 - 3 \cdot F_2 \\ F_4 \leftarrow F_4 - (-1) \cdot F_2 \end{matrix} \rightsquigarrow A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -11 \end{pmatrix}$$

$$\text{Luego, } A^{(2)} = M_2 A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -2 & -9 \\ 0 & -1 & 4 & -9 \end{pmatrix}$$

### 3er Paso:

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -11 \end{pmatrix} \rightsquigarrow F_4 \leftarrow F_4 - 3 \cdot F_3 \rightsquigarrow A^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Luego, } A^{(3)} = M_3 A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -11 \end{pmatrix}$$

Finalmente llegamos a que

$$U = A^{(3)} = M_3 M_2 M_1 A \iff A = \underbrace{M_1^{-1} M_2^{-1} M_3^{-1}}_L U$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & -4 & -12 \\ 4 & 1 & 8 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = LU$$

**Ejercicio 1.** (a) Completar la función `elim_gaussiana.py` de Python de tal forma que en la iteración  $k$ -ésima del algoritmo se calcule la matriz  $\tilde{A}^{(k)}$  según se muestra a continuación.

$$\begin{aligned} A = \tilde{A}^{(0)} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & -4 & -12 \\ 4 & 1 & 8 & -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \tilde{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ \color{red}{2} & 1 & -1 & -2 \\ \color{red}{-1} & 3 & -2 & -9 \\ \color{red}{2} & -1 & 4 & -9 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \\ \rightsquigarrow \tilde{A}^{(2)} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ \color{red}{2} & 1 & -1 & -2 \\ \color{red}{-1} & \color{red}{3} & 1 & -3 \\ \color{red}{2} & \color{red}{-1} & 3 & -11 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \tilde{A}^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ \color{red}{2} & 1 & -1 & -2 \\ \color{red}{-1} & \color{red}{3} & 1 & -3 \\ \color{red}{2} & \color{red}{-1} & \color{red}{3} & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De esta forma logramos optimizar espacio de almacenamiento ya que los coeficientes que formarán parte de la matriz  $L$  se almacenan en la parte triangular inferior de  $\tilde{A}^{(k)}$  (se muestran en rojo en el ejemplo). Notar que estos valores en rojo se corresponden a los valores en 0 que fuimos poniendo en cada paso de la triangulación de las  $A^{(k)}$ . Para  $k = n - 1$ , se obtiene en la parte triangular superior de  $\tilde{A}^{(k)}$  a los coeficientes de  $U$ .

Luego,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \color{red}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \color{red}{-1} & \color{red}{3} & 1 & 0 \\ \color{red}{2} & \color{red}{-1} & \color{red}{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

(b) Además la función de Python debe retornar la cantidad de operaciones aritméticas realizadas. Se deberá llevar un conteo de la cantidad de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se realizan durante la triangulación.

**Ejercicio 2.** Realizar un gráfico que muestre la cantidad de operaciones en función del tamaño de la matriz. Para ello, considerar como ejemplo a la siguiente matriz  $\mathbf{B}_n = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $n \geq 2$ , definida como

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ o } j = n, \\ -1 & \text{si } i > j, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo:

$$\mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Siendo  $\mathbf{B}_n = \mathbf{L}_n \mathbf{U}_n$  la descomposición LU de  $\mathbf{B}_n$ , verificar que  $\|\mathbf{U}_n\|_\infty = 2^n$ .

**Ejercicio 3.** Escribir funciones de Python que calculen la solución de un sistema:

- (a)  $\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , siendo  $\mathbf{L}$  triangular inferior.
- (b)  $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$ , siendo  $\mathbf{U}$  triangular superior.
- (c) Resolver un sistema  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , utilizando las funciones de los ítems anteriores.
- (d) Utilizar diferentes vectores aleatorios  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$  para resolver el sistema  $\mathbf{B}_n\mathbf{x} = \mathbf{b}$  como se indica en el Ejercicio 2.